

Vloha 2
 Vime, že $V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}^T, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}^T \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$ a lineárny operátor na priestore V splňuje

$$f \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Zvolme bázu $B = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. Vyjadríme $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$ v závislosti na bázi B :

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{tedy} \quad \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{tedy} \quad \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \\ \left[\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} f \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ f \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} \end{array}$$

Z tejto informácie sestavíme maticu operátoru:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Vypočítame vlastné čísla:

$\det \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = 0$ Vlastnými číslami sú $\lambda_1 = -3$ a $\lambda_2 = 2$. Dovoľujeme si vypočítať vlastné vektory:

$\lambda = -3$

$$\begin{pmatrix} 1-(-3) & 2 \\ 2 & -2-(-3) \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Platí teda $x_2 = t$, $x_1 = -\frac{1}{2}t$, teda vlastný vektor 1 je $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$

$$\lambda = 2$$

$$\begin{pmatrix} 1-2 & 2 \\ 2 & -2-2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Preto $x_2 = t$, $x_1 = 2t$, vlastný vektor 2 je teda $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$

Pre bázu $C = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$ platí

$A = [id]_C^C [f]_C^C ([id]_C^C)^{-1}$, jelikož $[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$, matice A je diagonalizovateľná. Dovoľujeme si rozkladať:

$$[id]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$([id]_C^C)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & | & 1 & 0 \\ 1 & 2 & | & 0 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & | & 1 & 0 \\ 0 & 5 & | & -1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 & | & 1 & 0 \\ 0 & 1 & | & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & 0 & | & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 1 & | & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & | & \frac{2}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & | & -\frac{1}{5} & \frac{2}{5} \end{pmatrix} \rightarrow ([id]_C^C)^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$[f]_C^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix}$$

$$A = [id]_C^C [f]_C^C ([id]_C^C)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & -6 \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 10 \\ -4 & -10 \end{pmatrix} \frac{1}{5} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} = A \quad \checkmark$$

Podľa skriptu platí, že

$$A^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n & -(-3)^n \\ 2^n & 2(-3)^n \end{pmatrix} \cdot \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \cdot 2^n + \frac{1}{5} (-3)^n & \frac{2}{5} \cdot 2^n - \frac{2}{5} (-3)^n \\ \frac{2}{5} \cdot 2^n - \frac{2}{5} (-3)^n & \frac{1}{5} \cdot 2^n + \frac{4}{5} (-3)^n \end{pmatrix}$$

Chceme vyjadriť vektor $\begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix}^T$ v bázi B

$$\left[\begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix} \right]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$A^n \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \cdot 2^n + \frac{1}{5} (-3)^n & \frac{2}{5} \cdot 2^n - \frac{2}{5} (-3)^n \\ \frac{2}{5} \cdot 2^n - \frac{2}{5} (-3)^n & \frac{1}{5} \cdot 2^n + \frac{4}{5} (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{5} \cdot 2^n + \frac{1}{5} (-3)^n + \frac{6}{5} \cdot 2^n - \frac{6}{5} (-3)^n \\ \frac{2}{5} \cdot 2^n - \frac{2}{5} (-3)^n + \frac{2}{5} \cdot 2^n + \frac{12}{5} (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

Teda

$$f^n \left(\begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 7 \end{pmatrix} \right) = (2 \cdot 2^n - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$